



兰州工业学院

实 验 报 告

(2023 —2024 学年第 二 学期)

课程名称 单片机原理与接口技术

专业班级 专升本电信23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验一 LED 灯显示实验		
实验时间	2024年3月29日	实验地点	信息与通信工程基础实验室 (微机系统实验室)

一、实验目的

- 1.掌握单片机软件开发平台 Keil 软件的使用及调试方法。
- 2.熟悉 C 语言的编程方法。
- 3.掌握延时函数的编写及调用。
- 4.掌握 P 口的使用方法。

二、实验环境

硬件：单片机开发板，计算机一台；

软件：Keil uVision4 软件，Proteus 软件。

三、实验内容

- 1.编写程序，使八只发光二极管循环点亮，延时时间为 0.5 秒。要求：

- (1) 实验中使用的晶振频率是多少？写出延时计算过程。

实验中使用的晶振频率是11.0592MHZ，机器周期 = 12 / 晶振频率，机器周期 = 12/11059200=1.085us

总延迟=内循环执行1次的时间*内执行次数*1.085us*外循环次数

$$=8us*115*1.085us=998.2us*500\approx0.5s$$

- (2) 分别画出电路图和程序流程图；

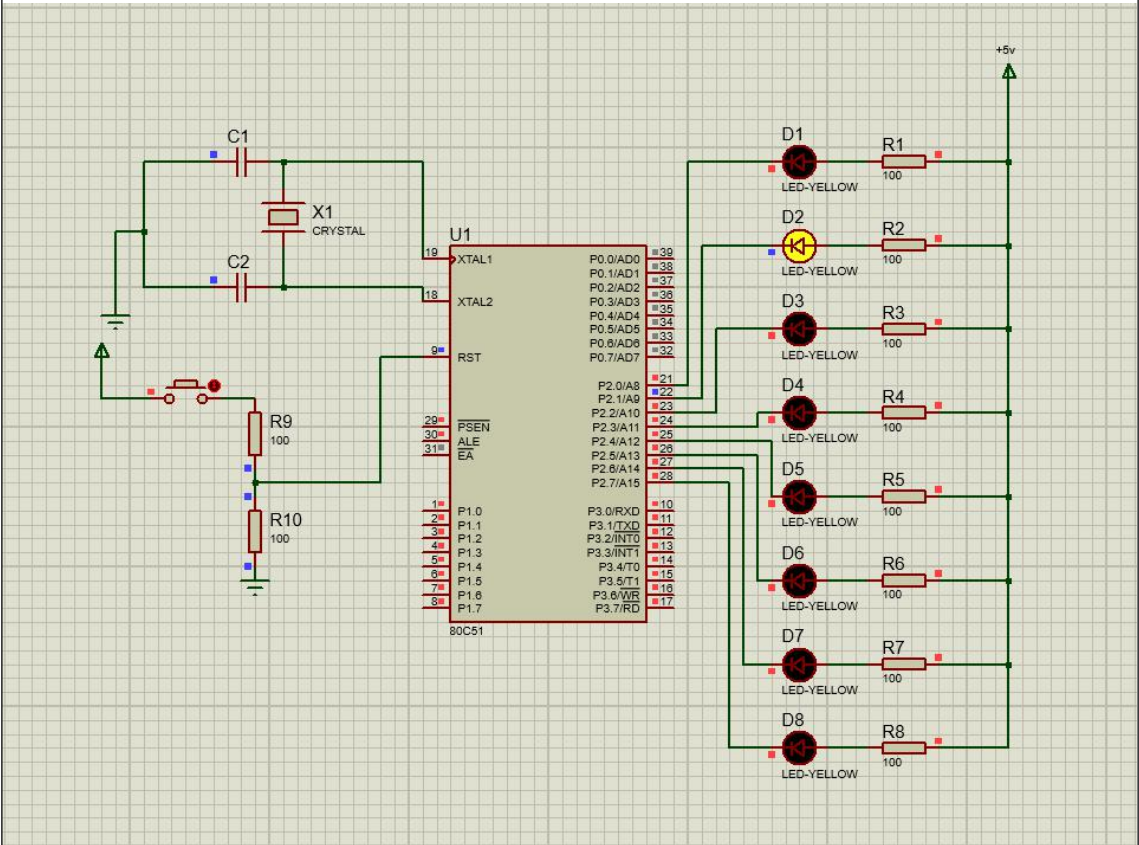


图 1 程序的电路图

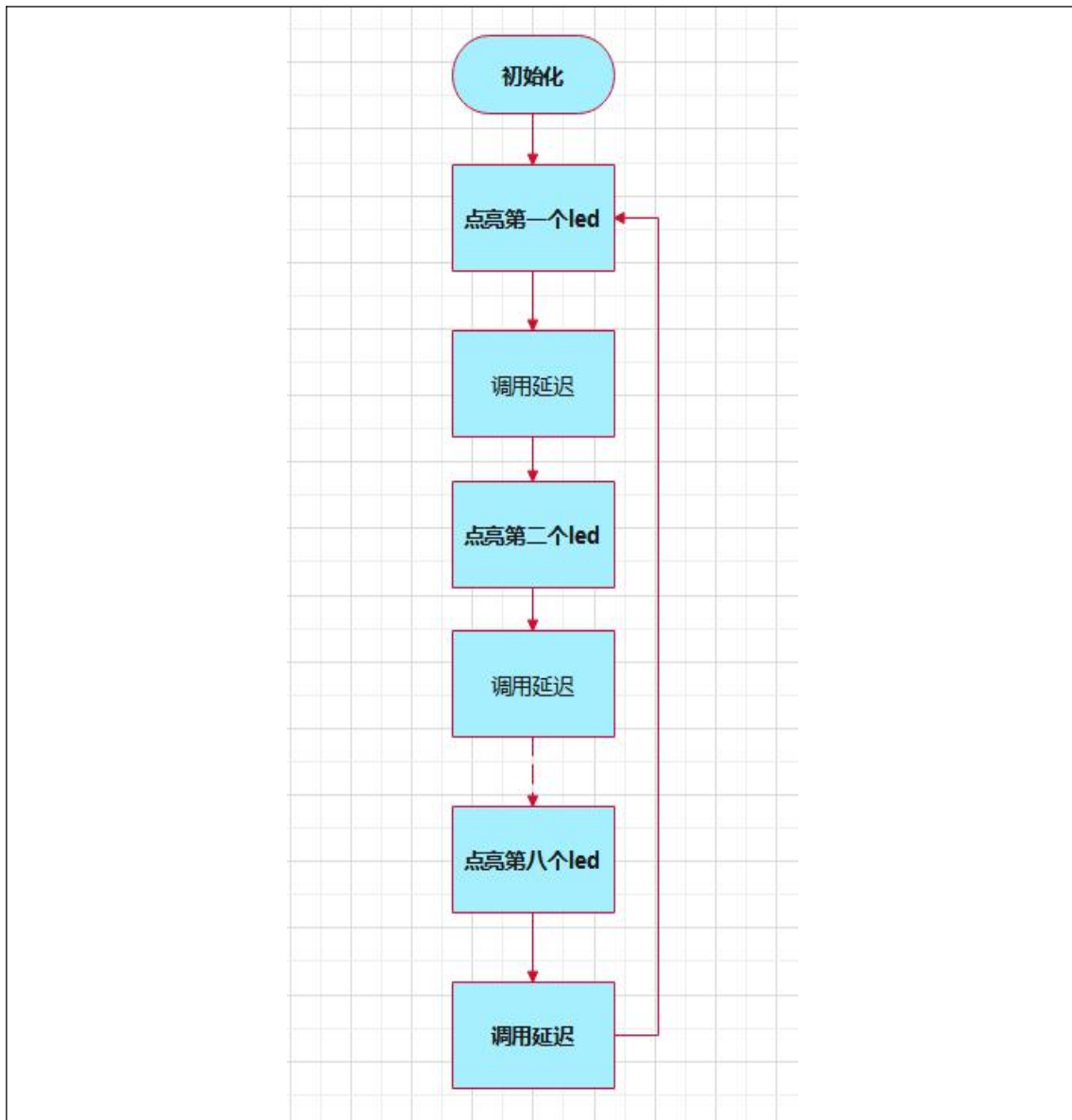


图 2 程序的流程图

(3) 写出程序代码（含必要注释）。

```

#include<reg51.h>
unsigned char led[] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f}; //
定义数组，存放led灯的状态
delay(unsigned char time)
{
    unsigned char m, n;
    for (m = time; m > 0; m--) // 外层循环控制延时次数
        for (n = 125; n > 0; n--); // 内层循环进行微调延时
}
main()
{
    char i;
    while(1)
    {
        for(i=0; i<=7; i++) // 循环遍历数组led中的每个元素

```

```

        {
            P2=led[i];
            delay(1000);
        }
    }
}

```

2.编写程序，实现八只花样流水灯的显示，变化花样可自行设计（不少于 5 种）。

```

#include<reg51.h>
unsigned char led[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
char i;
void delay(unsigned int i)
{
    unsigned int m, n;
    for (m = i; m > 0; m--)
        for (n = 115; n > 0; n--);
}
face1()//实现从左到右逐个点亮LED灯的效果
{
    for(i=0;i<=7;i++)
    {
        P2=led[i];
        delay(500);
    }
}
face2()//实现从左到右逐个点亮LED灯，然后熄灭的效果
{
    for(i=0;i<=7;i++)
    {
        P2=led[i];
        delay(500);
        P2=0xFF;
        delay(500);
    }
}
face3()//实现从右到左逐个点亮LED灯的效果
{
    for(i=7;i>=0;i--)
    {
        P2=led[i];
        delay(500);
    }
}

```

```

    }

}

face4()//实现每隔2个LED灯点亮一个的效果
{
    for(i=0;i<=7;i+=2)
    {
        P2=led[i];
        delay(500);
    }
}

face5()//实现随机点亮和熄灭LED灯的效果
{
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        if(rand()%2 == 0)
            P2=led[i];
        else
            P2=0x00;
        delay(500);
    }
}

main()
{
    while(1)
    {
        face1();
        delay(1000);
        face2();
        delay(1000);
        face3();
        delay(1000);
        face4();
        delay(1000);
        face5();
        delay(1000);
    }
}

```

四、实验总结

通过本次实验，我对单片机专业的知识有了更深入的理解和掌握，同时也提高了自己的实践能力和解决问题的能力。

在实验中，我使用 Keil 软件进行了编程和调试，编写了一个简单的延迟函数，并在程序中正确调用它来实现所需要的延迟时间。我还使用 Proteus 软件进行了电路仿真，通过设置 P 口的输出状态，成功控制了外部设备的运行。

此外，我还学会了如何根据系统时钟频率计算延迟时间。通过计算系统时钟周期和所需延迟时间的比例，我可以准确地设置延迟函数的参数，从而实现精确的延迟控制。这对于实时性要求较高的应用程序非常重要。

总的来说，这次实验让我收获颇丰。我不仅学会了如何使用 Keil和Proteus 软件进行编程和电路仿真，还掌握了延迟函数的编写和调用技巧，以及如何正确使用 P 口。这些知识和技能将对我今后的学习和工作产生积极的影响。

实验一成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律	10	
2	实验任务完成情况	50	
3	实验报告质量	40	
总分			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。